



扬哥
北京师范大学
2009 — 2020 年真题汇总

注：现在缺 2018 年北师大真题和 2017 年北师大高代真题，欢迎读者提供，真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com，扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢。

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 北京师范大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	4
2 北京师范大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数	5
3 北京师范大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数	6
4 北京师范大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数	7
5 北京师范大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数	8
6 北京师范大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数	9
7 北京师范大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何	10
8 北京师范大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何	11
9 北京师范大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何	13
10 北京师范大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何	14
11 北京师范大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	15
12 北京师范大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	16
13 北京师范大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	17
14 北京师范大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	18
15 北京师范大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	19
16 北京师范大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	20
17 北京师范大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	21
18 北京师范大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	23
19 北京师范大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	24
20 北京师范大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析	25
21 北京师范大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	27

1. 北京师范大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 则存在 $n \times m$ 矩阵 B 使得 $AB = E_m$ 的充要条件是 $r(A) = m$.
2. 设 A 是三阶矩阵, $r(A) = 2$, 其二重特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 6$, 且属于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 6$ 的线性无关的特征向量有 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^t$, $\alpha_2 = (2, 1, 1)^t$. 求矩阵 A .
3. 已知 σ 为对称变换, V 是一个空间, W 是 V 的一个子空间, 试证: W 是 σ 的不变子空间.
4. 已知 A, B 为复矩阵, $A^{n-2} = B^{n-2} \neq 0$, $A^{n-1} = B^{n-1} = 0$. 求证: A, B 相似.

2. 北京师范大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. $A^2 = A$, 则 $r(A) + r(A - I) = n$, 其中 I 为 n 阶单位矩阵.
2. V_1, V_2 为有限维向量空间, 证明: $V_1 + V_2$ 为有限维, 且 $\dim V_1 + \dim V_2 = \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2)$.
3. V_1, V_2 为 V 的两个子空间, $\dim V_1 + \dim V_2 = n$, 证明: 存在 V 的线性变换 $\sigma: \text{Ker} \sigma = V_1, \text{Im} \sigma = V_2$.
4. 求正交矩阵 Q , 使得 $Q' A Q = \Lambda$, Λ 为对角矩阵, 其中 $A = \begin{pmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix}$. (具体数据忘了)

3. 北京师范大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 解一个方程组.
2. $\dim V = n$, 证明 V 的任一真子空间都可以表示为若干个 $n - 1$ 维子空间的交.
3. 如果 $A^* = A$, 证明 A 的特征根为实数.
4. $f(x) = X'AX$ 正定的充要条件是 A 的各阶主子式大于 0. (说明 3, 4 题都和课本原命题几乎相同)

4. 北京师范大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 给出了一个含参数 a 的线性方程组,

(1) 当方程组有非零解时, 求参数 a 的值.

(2) 求线性方程组的秩.

2. 计算行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1+a_2 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+a_3 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1+a_n \end{vmatrix}.$$

3. 存在非零向量 α , 使得 $A^m \alpha \neq 0$, $A^{m+1} \alpha = 0$, 证明:

(1) $\alpha, A\alpha, A^2\alpha, \dots, A^m\alpha$ 线性无关.

(2) $r(A^n) = r(A^{n+1})$.

4. 给出了一个 3×3 阶实数矩阵 A

(1) 求矩阵 A 的特征值和特征向量.

(2) 求正交矩阵 Q 和对角矩阵 D , 使得 $Q' A Q = D$.

5. 北京师范大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 叙述并证明克拉默法则.
2. 证明 $(f(x), g(x)) = 1$ 时, $(af(x) + bg(x), cf(x) + dg(x)) = 1$, 其中 $ad - bc \neq 0$.
3. n 阶矩阵 A , 证明 A 可以分解为 $A = BC$ 的形式, 其中 B 为可逆矩阵, C 有 $C = C^2$ 成立.
4. V_1, V_2 为欧式空间 V 的子空间, 证明:

$$\dim V_1 + \dim V_2 = \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2).$$

6. 北京师范大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 数域 F 上的多项式 $f(x)$ 不可约, 证明: $f(x)$ 在复数域内没有重根.
2. 子空间 V_1 由 $\alpha_1 = (\quad)'$, $\alpha_2 = (\quad)'$ 生成, V_2 由 $\beta_1 = (\quad)'$, $\beta_2 = (\quad)'$ 生成. 求 $V_1 + V_2$, $V_1 \cap V_2$ 的基和维数.
3. (1) 验证双非线性退化函数;
(2) $\text{Hom}(V, V) \rightarrow \text{Hom}(V, V)^*$ 同构;
(3) l_V 在同构下的像.
4. $S = (a_{ij})_{n \times n}$ 是一个随机矩阵, 且满足: $a_{i1} + a_{i2} + \cdots + a_{in} = 1$, $(i = 1, 2, \dots, n)$. 证明:
(1) S 有特征值 1.
(2) S 的特征值 $|\lambda| \leq 1$.

7. 北京师范大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 已知直线 l_1 : 和 l_2 : , 说明 l_1, l_2 异面, 并求出其距离及其公垂线方程.
2. (15 分) $l: \frac{x}{\alpha} = \frac{y-\beta}{0} = \frac{z}{1}$ 绕 z 轴旋转, 求出旋转曲面, 并根据 α, β 的值讨论曲面类型.
3. (15 分) 求过原点与球面 $()^2 + ()^2 + ()^2 = 16$ 相切的直线组成的直纹面. (记不清了)
4. (20 分) 把一个曲面方程 (记不清了) 化成标准型并判断曲面类型.
5. (10 分) 已知 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$, $x = \frac{u}{v}$ 是 $f(x)$ 的一个根, 证明: $u|a_0, v|a_n$.
6. (15 分) A 是 n 阶矩阵, 证明 A 的秩是 2 的充要条件是 $A = BC$, 其中 B 是秩为 2 的 $n \times 2$ 矩阵, C 是秩为 2 的 $2 \times n$ 矩阵.
7. (15 分) 已知 $\alpha_1 = (-3, 1, -2), \alpha_2 = (1, -1, 1), \alpha_3 = (2, 3, -1), \beta_1 = (1, 1, 1), \beta_2 = (1, 2, 3), \beta_3 = (2, 0, 1)$, 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 及 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 均是三维行空间的基, 并求出 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵.
8. (15 分) 已知 W 是所有迹为 0 的 3 阶实对称矩阵构成的集合, 证明: W 是由加法和数乘构成的向量空间并给出一组基.
9. (15 分) 已知 $\dim(V_1 + V_2) = \dim(V_1 \cap V_2) + 1$. 证明: $V_1 \subseteq V_2$ 或 $V_2 \subseteq V_1$.
10. (15 分) 已知在复数域上 $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix}$, 证明:
 - (1) A 在复数域上相似于对角阵;
 - (2) A 与 A' 相似.

8. 北京师范大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

- (10 分) 证明: 正弦函数 $\sin x$ 在实数域内不能表示为 x 的多项式.
- (10 分) 设 $f(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ 的三个根为 x_1, x_2, x_3 , 且 $x_i \neq 0 (i = 1, 2, 3)$, 求以 $\frac{1}{x_1}, \frac{1}{x_2}, \frac{1}{x_3}$ 为根的多项式.
- (15 分) 设 A 是 n 阶方阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 证明

$$r(A) = \begin{cases} n, & r(A) = n; \\ 1, & r(A) = n - 1; \\ 0, & r(A) < n - 1. \end{cases}$$

- (10 分) 设 V 是域 F 上的一个 n 维向量空间, 域 F 包含域 E , F 可以看作域 E 上的向量空间 (其加法是域 F 的加法, 数乘是 E 中元素与 F 中元素在域 F 中做乘法), 设 $\dim_E F = m$.

(1) 证明: V 可以成为域 E 上的一个向量空间.

(2) 求 V 作为域 E 上向量空间的维数.

- (10 分) 设 σ 是域 F 上向量空间 V 的幂等变换, 即 σ 是满足条件 $\sigma^2 = \sigma$ 的线性变换.

(1) 证明: $V = \text{Im}(\sigma) \oplus \text{Ker}(\sigma)$.

(2) 证明: σ 可对角化.

- (30 分)

(1) 设 $g(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^m$ 是数域 F 上一个多项式. 证明, 如果 λ_0 是 F 上 n 阶方阵 A 的一个特征值, 且 α 是 A 的属于 λ_0 的一个特征向量, 那么 $g(\lambda_0)$ 是 $g(A)$ 的一个特征值, 且 α 是 $g(A)$ 的属于 $g(\lambda_0)$ 的一个特征向量.

(2) 令

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

计算 $A^2, A^3, \cdots, A^{n-1}, A^n$, 并求 A 在复数域 C 中的全部特征值.

(3) 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n \in \mathbb{C}$, 行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{vmatrix},$$

叫做循环行列式. 证明 $D = f(w_1)f(w_2)\cdots f(w_n)$, 其中 $w_1, w_2, \cdots, w_n$ 是全部 n 次单位 (好遗憾, 后面的内容没有拍到)

7. (8 分) 在 E^3 的 Descartes 直角坐标系 $Oxyz$ 下, 已知直线 l_1 过点 $P_1(0, -5, 0)$ 并具有方向向量 $l_1 = (3, 2, -1)$, 直线 l_2 过点 $P_2(5, 0, 0)$ 并具有方向向量 $l_2 = (-1, 2, 3)$, 平面 Π 过点 $P_0(0, 0, 4)$ 且平行于 l_1 和 l_2 . 试求平面 Π 的一般方程, 并确定直线 l_2 到平面 Π 的距离.

8. (6 分) 在 E^3 的 Descartes 直角坐标系 $Oxyz$ 下, 将抛物线 $C_1: \begin{cases} y^2 = 5z; \\ x = 0. \end{cases}$ 平行移动, 且使其顶点总落在抛

物线 $C_2: \begin{cases} x^2 = -3z; \\ y = 0. \end{cases}$ 上, 试求其轨迹方程, 并指出其规范名称.

9. (9 分) 在 E^3 中的仿射标架 $\{O; e_1, e_2, e_3\}$ 所对应的坐标系 $Oxyz$ 之下, 已知度量系数矩阵

$$g = (e_i \cdot e_j)_{3 \times 3} = \begin{vmatrix} 4 & -3 & 0 \\ -3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

且 $\triangle ABC$ 的顶点坐标分别为 $A(0, -1, 0)$, $B(-1, 0, 3)$, $C(-1, 0, -3)$, 试求 $\triangle ABC$ 的面积 $S_{\triangle ABC}$.

10. (11 分) 在 E^3 的单位正交右手标架 $\{O; i, j, k\}$ 即右手直角坐标系 $I: Oxyz$ 之下, 已知三个互相垂直的平面 $\Pi_1: x - y + z + 1 = 0$, $\Pi_2: x - z - 3 = 0$, $\Pi_3: x + 2y + z - 5 = 0$. 试确定新的单位正交标架 $\{O'; i', j', k'\}$ 即直角坐标系 $II: O'x'y'z'$, 使得 Π_1, Π_2, Π_3 分别对应称为坐标面 $y'O'z', z'O'x', x'O'y'$, 并使点 O 落在 II 的第一卦限内.

11. (11 分) 已知 E^3 的点变换 σ 在 Descartes 直角坐标系 $Oxyz$ 之下的表示为

$$\sigma(x, y, z) = (x, y, z) \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{vmatrix}$$

试证 σ 为保持原点不动的旋转变换, 并确定 σ 所对应的旋转轴的点向式方程.

9. 北京师范大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 高等代数(85 分).

- (15 分) $f(x)$ 是 $\mathbb{Z}$ 上的不可约多项式, 证明: $f(x)$ 在 $\mathbb{C}$ 上无重因式.
- (15 分) 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$, 求一正交矩阵 U 使得二次型经过非退化线性替换 $(x_1, x_2, x_3) = (y_1, y_2, y_3)U$ 化为标准形.
- (15 分) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 证明: 存在如下分解

$$A = S + N$$

满足:

- (1) S 可对角化.
- (2) N 是幂零指数为 n 的幂零矩阵, 即 $N^n = O$.
- (3) $SN = NS$.
- (15 分) 设 A 是 n 阶矩阵且满足 $A^3 - 2A^2 - A + 2I = O$, 证明: $r(A - I) + r(A + I) + r(A - 2I) = 2n$.
- (25 分) 已知 V 为数域 K 上的线性空间, V_1, V_2 为 V 的子空间. 证明:
 - (10 分) 若 V_1, V_2 为 V 的真子空间, 则 $V_1 \cup V_2 \neq V$.
 - (15 分) 若 $\dim V_1 = \dim V_2$, 则存在子空间 W , 使得 $V = V_1 \oplus W = V_2 \oplus W$.

二. 解析几何(65 分)

- 已知空间中两直线 $l_1: \frac{x}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{-1}$ 和 $l_2: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z+1}{-1}$.
 - 证明: 两条直线异面.
 - 求两条直线的公垂线方程.
 - 求两条直线之间的距离.
- 求直线 $l_1: \frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{-6}$ 绕 $l_2: x = y = z$ 旋转所成圆锥面方程.
- 二次曲线过点 $P(0, -2)$ 和 $Q(-2, -1)$, 它的两条对称轴分别是 $l_1: x + y + 1 = 0$, $l_2: x - y + 1 = 0$, 求该二次曲线的方程并说明这是什么曲线.
- 已知 $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} \neq 0$, 说明 $(a_1x + b_1y + c_1z)^2 + (a_2x + b_2y + c_2z)^2 + (a_3x + b_3y + c_3z)^2 = 1$ 是什么曲面? 并说明理由.

10. 北京师范大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 解析几何

1. 已知点在直线上的垂足, 求坐标和线段的长度.
2. 将直线绕轴旋转, 求这个旋转曲面的方程, 并就可能的值讨论这是什么曲面.
3. 求经过直线的直圆柱面方程.
4. 已知二次曲面的方程, 判断曲面类型并求对称平面的方程.

二. 高等代数

1. 若 $f(x)$ 是 F 上的多项式, 对 $\forall x$ 有 $f(x) = f(x+a)$, 其中 a 为常数且不为 0, 证明: $f(x)$ 是常数多项式.
2. 若 A 是 $m \times n$ 实矩阵, B 是 m 维列向量, 证明:
 - (1) $r(A'A) = r(A)$.
 - (2) 形如 $A'AX = A'B$ 的方程一定有解.
3. 若 A, B 均为 n 阶方阵, 证明: $(AB)^* = B^*A^*$.
4. 已知实对称矩阵 A , 且 $|A| < 0$, 证明: $\exists x$, 有 $x'Ax < 0$.
5. 设 σ 是有限维空间的线性变换, 证明: σ 是同构映射当且仅当是单射当且仅当是满射.

11. 北京师范大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 求 $\iint_D |x| dx dy$, 其中 D 为三角形 $\triangle ABC : A(-2, 0), B(1, 1), C(2, 3)$.
2. 把 $\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz$ 化为累次积分, 其中 $f(x, y, z)$ 为连续函数, V 为四面体: $P(2, 2, 0), A(-2, 0, 0), B(0, 0, 2), C(1, 1, 3)$.
3. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^p} - \frac{n}{p+1}$.
4. 设函数 f 处处可导, 证明若 f' 有间断点, 则一定为第二类间断点.
5. 设 $\{a_n\}$ 为实数列,

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n, \sigma_n = \frac{1}{n+1}(S_1 + S_2 + \cdots + S_n).$$

已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |S_n - \sigma_n|^2$ 收敛, 求证: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

6. 求证:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow \infty} \cos \frac{x}{2^n} = \ln \frac{\sin x}{x}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \tan \frac{x}{2^n} = \frac{1}{x} - \cot x.$$

7. 已知 f 连续, $\lim_{t \rightarrow x} f(t) = f(x)$. 证明: f 黎曼可积.

12. 北京师范大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. $\{x_n\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的点列, 证明: $\{x_n\}$ 收敛当且仅当 $\{x_n\}$ 为基本列.
2. $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$, 其中 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $f(0) > 0$, $f(1) < 0$, 证明:
 - (1) $\{x_n\}$ 收敛于 $f(x)$ 的零点 a .
 - (2) $x_{n+1} - a = O((x_n - a)^2)$, $(n \rightarrow \infty)$.
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup a_n = \lambda$, 当且仅当:
 - (1) $\exists k, \forall n > k$, 有 $a_n > \lambda + \varepsilon$
 - (2) $\forall n, \exists k > n$, 有 $a_n < \lambda - \varepsilon$ (记不太清了)
4. 证明: $\left(\int_0^\infty e^{-x^2} dx\right)^2 = \int_0^\infty e^{-x^2} dx \int_0^\infty x e^{-x^2 y^2} dy$, 并由此求 $\int_0^\infty e^{-x^2} dx$ 的值.
5. $\{X_i\}$ 非负递减, $\sum_{i=1}^\infty X_i$ 收敛, 当且仅当 $\sum_{i=1}^\infty 2^i X_{2^i}$ 收敛.
6. 求 $\oint_c \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2}$, 其中 c 为包含原点的闭合曲线.

13. 北京师范大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 给出函数列一致收敛的定义, 给出充要条件, 并证明你给出的充要条件.

2. $f(x)$ 二阶连续可导, (等条件我忘记了) 证明:

$$f(x) = f(a) + (x-a)f'(a) + (x-a)^2 \int_0^1 f''[a+t(x-a)](1-t)dt.$$

3. $f(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x+ty)e^{-y^2}dy$, 证明 f 在 $\mathbb{R} \times [0, +\infty)$ 上一致收敛.

4. $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{\sin kx}{k}$, 判断其敛散性 (条件, 绝对) 及一致收敛性.

5. $S: (x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 + (x_3 - a_3)^2 = r^2$,

(1) 求其参数表示;

(2) 面积元 $d\sigma$;

(3) 求连续函数 f 表示其第一曲面积分; 如果 S 与 x_3 无关, 则 f 也与 x_3 无关.

(说明: 3 题还有 2 问但很简单, 我记不清了. 5 题 4 问有点长但大致内容我记下了)

14. 北京师范大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 曲线 C 是由 $y = \sqrt{x^2 - 1}$ 和 $y = x^2 - 1$ 围成的封闭曲线.

(1) 求曲线 C 的外法向量 $\vec{n}$.

(2) 已知 $f(x, y) =$ (不记得了), 求 $\oint_C \frac{\partial f}{\partial \vec{n}} ds$, 其中 ds 为弧长微分, $\vec{n}$ 为外法向量.

2. 求 $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} \cdot \frac{1}{3^k}$.

3. 求 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中, Ω 由 $x + y + z = 3$, $y - z = 0$, $x - z = 0$, $z = 0$ 围成.

4. 已知 $f(x)$ 单调不减, 连续, $0 \leq g(x) \leq 1$, 连续. 利用这些条件证明一个不等式.

5. 判断 $F(\alpha) = \int \frac{1}{1 + x^\alpha (\ln x)^\alpha} dx$ (大概是这样的) 的定义域, 连续性, 可微性.

15. 北京师范大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 求二元函数 $f(x, y) = (x + y)e^{-(x^2+y^2)}$ 的极值点.
2. 求 $\iiint_V (x + y) dx dy dz$, 其中 V 是 $z = x^2 - y^2, z = 0, x = 1$ 所围的体积.
3. 求 $\arctan x$ 的泰勒级数, 并且求出 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$.
4. 已知 $f(x), g(x)$ 是 $[a, b]$ 上的黎曼可积, $f(x)$ 的导函数在 $[a, b]$ 上黎曼可积,

$$T_n : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{m(n)} = b$$

是 $[a, b]$ 的一个分割, $\|T_n\| = \max_{j=1}^{m(n)} (x_j - x_{j-1}) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$. 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^{m(n)} g(x_j)(f(x_j) - f(x_{j-1})) = \int_a^b g(x)f'(x)dx.$$

5. $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且 $\lim_{|x| \rightarrow \infty} f(x) = A$ (有限数), 求证:

(1) $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

(2) η 为 $(0, \pi)$ 上一固定数, $F_n(x) = \int_{\eta}^{\pi} f(x) \sin nx dx$, 证明 $F_n(x)$ 等度连续.

(3) $F_n(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛于 0.

16. 北京师范大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 求 $\iiint_{\Omega} |\sin(x^2 + y^2)| dx dy dz$, Ω 由 $x = 0$, $y = 0$, $x = \pi$, $y = \frac{\pi}{2}$, $y = z$ 围成.

2. $F(y) = \int_0^{+\infty} e^{-xy} \frac{\sin x}{x} dx$, $0 \leq y < \infty$.

(1) 证明 $F(y)$ 在 $[0, +\infty)$ 内连续, 在 $(0, +\infty)$ 内可微.

(2) 求 $F(y)$ 及 $F(0)$.

3. 对于函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$,

(1) 求 $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$ 在 $(0, 0)$ 点的值;

(2) 证明 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续;

(3) 证明 $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$ 在 $(0, 0)$ 处不连续;

(4) 证明 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 不可微.

4. $f \in C[0, 1]$ 且 f 在 $(0, 1)$ 上二阶可导, $f''(x) \neq 0$, $\int_0^1 f(t) dt = 0$, $f(0) = f(1) > 0$. 证明:

(1) $f''(x) > 0$;

(2) $f(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 上恰有两根.

(3) $\exists \xi \in (0, 1)$, s.t. $f'(\xi) = \int_{\xi}^1 f(t) dt$.

17. 北京师范大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 对于每个 $x \in [0, +\infty)$, 定义函数

$$f(x) = \left(\int_0^x e^{-t^2} dt \right)^2, \quad g(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt.$$

证明:

$$(1) \quad f(x) + g(x) = \frac{\pi}{4};$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

2. 计算三重积分

$$I = \iiint_{\Omega} |xy| z dx dy dz,$$

其中区域 Ω 由平面 $z+x=1$, $z-x=1$, $z+y=1$, $z-y=1$, $z=0$ 所围成.

3. 计算曲面积分

$$I = \iint_S x^2 dy dz + (2y + y^2) dz dx + z dx dy,$$

其中 S 为 $z = x^2 + y^2$ 含于柱体 $x^2 + y^2 \leq 1$ 内部的那部分曲面的下侧.

4. 对于每个正整数 n , 定义函数 $f_n(x) = x \left(1 + \frac{1}{n} \right)$, $x \in \mathbb{R}$, 及

$$g_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & x = 0 \text{ 或 } x \text{ 为无理数}; \\ b + \frac{1}{n}, & x \text{ 为非零有理数 } \frac{a}{b}. \end{cases},$$

其中 a, b 表示非零整数且 $b > 0$.

(1) 证明: 函数列 $\{f_n(x)\}$ 和 $\{g_n(x)\}$ 关于 x 在任何 (长度不为零的) 有界区间上一致收敛;

(1) 证明: 函数列 $\{f_n(x)g_n(x)\}$ 关于 x 在任何 (长度不为零的) 有界区间上不一致收敛.

5. 求函数项级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{x^{2n+1}}{2n+1} - \frac{x^{n+1}}{2n+2} \right)$ 的收敛域, 和函数 $s(x)$ 及 $s^{(n)}(0)$, $n \in \mathbb{N}$, 其中 $s^{(0)}$ 表示 $s(0)$.

6. 设 $F(x, y, z) = x^3 + y^2 - z^2 - 1$, $G(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 3$.

(1) 证明: 方程组 $F(x, y, z) = 0$, $G(x, y, z) = 0$, 在 $(1, 1, 1)$ 点的某个邻域 U 内确定一条过 $(1, 1, 1)$ 的光滑曲线 C , 即, 存在 $r > 0$, 使得

$$C: \gamma(t) = (x(t), y(t), z(t)), \quad t \in (-r, r), \quad \gamma(0) = (1, 1, 1),$$

满足方程组

$$\begin{cases} F(x(t), y(t), z(t)) = 0, \\ G(x(t), y(t), z(t)) = 0. \end{cases},$$

其中 $x(t), y(t)$ 及 $z(t)$ 是 $(-r, r)$ 上连续可微的函数.

(2) 在空间 $\mathbb{R}^3$ 中, 求过该曲线 C 上点 $(1, 1, 1)$ 处的切线方程和法平面方程.

7. 利用等式

$$\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kx = \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2}\right) x}{2 \sin \frac{x}{2}}, \quad -\pi \leq x \leq \pi, \quad x \neq 0,$$

证明:

$$(1) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\pi} \left(\frac{1}{2 \sin \frac{x}{2}} - \frac{1}{x} \right) \sin \left(n + \frac{1}{2} \right) dx = 0;$$

$$(2) \quad \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

18. 北京师范大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 设 f 和 g 是定义在闭区间 $[0, 1]$ 上的两个有界实值函数, 证明:

$$(1) \quad \left| \sup_{x \in [0, 1]} f(x) - \sup_{x \in [0, 1]} g(x) \right| \leq \sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)|;$$

$$(2) \quad \sup_{x, y \in [0, 1]} [f(x) - f(y)] = \sup_{x, y \in [0, 1]} |f(x) - f(y)|.$$

2. 证明: 数列 $\{a_n\}$ 有极限的充分必要条件是 $\{a_n\}$ 的各个有极限子列的极限是相同的.

3. 设 f 在有界闭区间 $[a, b]$ 上有 $m+1$ 阶连续导数. 证明

$$f(b) = f(a) + \sum_{k=1}^m \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \frac{1}{m!} \int_a^b f^{(m+1)}(t) (b-t)^m dt.$$

4. 给定实数列 $\{a_n\}$, 定义函数列 $\{f_n\}$: 当 $x > a_n$ 时, $f_n(x) = 1$; 当 $x \leq a_n$ 时, $f_n(x) = 0$. 记

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} 2^{-n} f_n(x).$$

给出的间断点的集合, 并证明你的结论.

5. 计算

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \int_0^x \cos t^2 dt \right)^{\frac{1}{x^4}};$$

$$(2) \quad \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx;$$

$$(3) \quad \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt[4]{x}}{(1+x)^2} dx.$$

6. 给出证明平面光滑曲线的弧长公式.

7. 叙述散度定理, 并对区域为球体的情形证明该定理.

$$8. \text{ 设 } f(x) = \int_0^1 \ln(x^2 + t^2) dt.$$

(1) 给出 f 的定义域;

(2) 讨论 f 在定义域上的连续性;

(3) 讨论 f 在定义域上的可微性.

9. 设 f 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的凸函数, $y = kx + b$ 是 $y = f(x)$ 在 $x \rightarrow -\infty$ 时的渐近线. 证明:

$$f(x) \geq kx + b, \quad \forall x \in (-\infty, +\infty).$$

10. 设 f 是 n 维实数空间 $\mathbb{R}^n$ 上的二阶连续偏导数的实值函数, $\hat{x} \in \mathbb{R}^n$. 给出 $\hat{x}$ 是 f 的局部极大点的充分条件, 并给出证明.

19. 北京师范大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 设函数 $f(x) = e^{\sin x} \cos(\sin x)$. 求 $f'(0)$, $f''(0)$, $f'''(0)$.
2. (15 分) 求函数 $z = x^2 - xy + 2y^2$ 在区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 上的极值和最值.
3. (20 分) 计算三重积分

$$\iiint_{\Omega} x dx dy dz.$$

其中区域 Ω 由 $x + y = 2$, $y = x^2 - x$, $z = 0$, $z = x + y$ 所围成.

4. (20 分) 设

$$a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

研究数值级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_{n+1} - a_n|^p$ 的敛散性, 其中 $p > 0$.

5. (20 分) 证明

(1) 函数 $f(x) = x + \sin^2 x$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

(2) 函数 $f(x) = x \sin^2 x$ 在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续.

6. (20 分) 设函数 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 在 $(a, +\infty)$ 上可导且存在正常数 c 使得

$$f'(x) \leq -c, \quad x \in (a, +\infty).$$

证明: 若 $f(a) > 0$, 则在区间 $\left(a, a + \frac{f(a)}{c}\right]$ 内存在唯一一个 η , 满足 $f(\eta) = 0$.

7. (20 分) 设函数 $f \in C([0, a])$ ($a > 0$) 满足 $f(x) = f(a - x)$, $x \in [0, a]$. 证明

$$\int_0^a x f(x) dx = \frac{a}{2} \int_0^a f(x) dx.$$

8. (20 分) 设函数列

$$f_n(x) = n^2 \left(\frac{x}{n} - \ln \left(1 + \frac{x}{n} \right) \right), \quad x \in [0, +\infty), \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

(1) 证明: 函数列 $f_n(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 的任意有界闭子区间上一致收敛;

(2) 证明: $e^{f_n(x)} \geq e^{\frac{x^2}{8}}$, $x \in [0, n]$;

(3) 计算 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n e^{-f_n(x)} dx$.

20. 北京师范大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 解答下列两问:

(1) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3}.$$

(2) 已知 $x_1 \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}^+$, 数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = \cos x_n$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

2. 求函数 $f(x) = \frac{1+x}{\sqrt{1-x}}$ 在 $x=0$ 处的泰勒展开式.

3. (有问题) 求函数 $f(x) = \frac{\sin x}{x} e^{-x^2} \ln x$.

4. 证明:

(1) 当 $0 < p < 1$ 时, 有 $x^p + y^p \leq (x+y)^p$.

(2) 当 $p \geq 1$ 时, 有 $x^p + y^p \geq (x+y)^p$.

5. 若 $f(x) = x^4 - 2x^2$, 讨论 $f(x)$ 的单调性、凹凸性和极值.

6. 解答下列两问:

(1) 求不定积分 $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}} dx$.

(2) 判断反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+x^3} \ln^2(1+x)} dx$ 的敛散性.

7. 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 证明:

$$F_n(x) = \int_x^{x+\frac{1}{n}} f(t) dt.$$

关于 x 在任意闭区间 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛.

8. 设 $f(x) = \left(\int_0^x e^{-t^2} dt \right)^2$, $g(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2}(1+t^2)}{1+t^2} dt$, 证明:

(1) $f(x) + g(x) = \frac{\pi}{4}$.

(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

9. 求第一型曲线积分

$$\iint_S z(x+y) dS.$$

其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ 被 $z=1$ 截取的上半部分.

10. 设 f 是周期函数, 它有傅里叶级数形式如下:

$$\frac{a_0}{2}(f) + \sum_{k=1}^{\infty} a_k(f) \sin(k\pi x) + \sum_{k=1}^{\infty} b_k(f) \cos(k\pi x).$$

令 $F(x) = \int_0^x (f(t) - \frac{a_0}{2}(f)) dt$, 证明:

(1) $F(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数.

(2) 未知.

11. 函数 $f(x) = x^2 y^2 z^2$, 求其在

$$\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$$

上的最值.

微信公众号: 数学考研资料

21. 北京师范大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 \left(\sqrt[3]{\frac{x^3 + x}{x^6 + x^5 + 1}} - \sin \frac{1}{x} \right).$$

二. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{n-1} a_{2^n}$ 同敛散.

三. 证明: $f(x) = \sqrt{x} \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续.

四. 证明曲面方程 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} + z^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ 的切平面在各坐标轴上的截距是常数.

五. 计算三重积分

$$\iiint_{\Omega} |x^2 + y^2 - 1| dx dy dz.$$

其中 Ω 是 $x^2 + y^2 = 2z$ 与 $z = 2$ 所围成的区域.

六. 计算含参量积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos bx - \cos ax}{x} dx.$$

其中 $b > a > 0$ 为常数.

七. 若 $\vec{A}$ 表示区域 A 的闭包, $\vec{A}$ 有界, 且 $f(x)$ 在 $\vec{A}$ 上连续, 在 A 上可导, 对 $\forall x \in \vec{A} \setminus A$ 有 $f(x) = 0$, 证明: 存在 $\theta \in A$ 使得 $f'(\theta) = 0$.

八. 若对 $\forall x_0 \in [a, b]$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在且有限, 证明: f 在 $[a, b]$ 上至多有可数个间断点, 并且在 $[a, b]$ 上黎曼可积.

九. 若函数 $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^\pi + e^{-\pi}}$.

1. 计算 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的傅里叶级数.

2. 具体记不清, 是利用第 (1) 问级数求 $f(\pi)$ 的值.